

Contenido

1. Comandos Básicos de ficheros	2
1.1 Comando ls (Listar)	2
1.2 Comando cp (Copiar)	5
1.3 El comando mv (Mover y Renombrar)	6
1.4 El comando rm (Eliminar/Borrar)	7
1.5 El comando ln (Enlaces / Links)	7
2. Operaciones de Directorio	8
2.1 Comando cd (Change Directory)	8
2.2 Comando pwd (Print Working Directory)	9
2.3 Comando mkdir (Make Directory)	9
2.4 Comando rmdir (Remove Directory)	9
3. Visualización de Archivos	10
3.1 Comando cat (Visualizar el contenido de un fichero)	10
3.2 Comando less	10
3.3 Comando head	11
3.4 Comando tail	11

1. Comandos Básicos de ficheros

1.1 Comando **ls** (Listar)

El comando **ls** es fundamental para ver qué hay en tu sistema. Enumera los atributos de archivos y directorios.

Sintaxis Básica:

```
ls [opciones] [archivos/directorios]
```

1. Modos de Uso Común

Acción	Comando
Listar directorio actual	ls
Listar directorios específicos	ls dir1 dir2 dir3
Listar archivos individuales	ls miarchivo1 miarchivo2

Los Comodines (Wildcards)

Los comodines son caracteres especiales que actúan como "**patrones**" para buscar nombres de archivos. El shell (la terminal) los expande antes de ejecutar el comando.

Comodín	Significado	Ejemplo	Coincide con...	No coincide con...
*	Cualquier cosa. Coincide con cero o más caracteres (cualquier longitud).	*.txt	nota.txt, .txt (si no está oculto), tesis_final.txt	foto.jpg, texto.doc
?	Un solo carácter. Coincide exactamente con 1 carácter en esa posición.	foto?.jpg	foto1.jpg, fotoA.jpg	foto10.jpg (son 2 caracteres), foto.jpg (falta el carácter)
[]	Rango o Lista. Coincide con uno	doc[1-3]	doc1, doc2, doc3	doc4, docA

	de los caracteres dentro de los corchetes.			
--	--	--	--	--

2. Las Opciones Más Importantes

-a (All / Todo)

Muestra **todos** los archivos, incluyendo los ocultos (aquellos cuyos nombres empiezan con un punto, como .config).

- `ls → documento.txt foto.jpg`
- `ls -a → .archivo_oculto documento.txt foto.jpg`

-l (Long / Largo)

Produce un listado detallado con información extendida.

Ejemplo de salida:

```
-rw-r--r-- 1 smith users 1168 Oct 28 2015 myfile
```

Desglose de columnas (de izquierda a derecha):

1. **Permisos:** -rw-r--r-- (Tipo de archivo y permisos de lectura/escritura/ejecución).
2. **Enlaces duros:** 1 (Número de hard links).
3. **Propietario:** smith (Usuario dueño del archivo).
4. **Grupo:** users (Grupo dueño del archivo).
5. **Tamaño:** 1168 (En bytes).
6. **Fecha:** Oct 28 2015 (Última modificación).
7. **Nombre:** myfile.

-d (Directory / Directorio)

Lista la información del directorio en sí, en lugar de mostrar su contenido.

- `ls -ld dir1 →` Muestra permisos y fecha de dir1, no los archivos que hay dentro.

3. Tabla de Opciones Útiles

Puedes combinar estas opciones (ej. `ls -lah`).

Opción	Descripción
-a	All. Lista todos los archivos, incluidos los ocultos (que inician con <code>.</code>).
-l	Long. Formato de lista larga con atributos detallados.
-h	Human-readable. Muestra el tamaño de archivo en KB, MB, GB (usar junto con <code>-l</code>).
-G	En un listado largo, oculta la columna del grupo propietario.
-F	Format. Añade símbolos al final del nombre para indicar el tipo: / = Directorio * = Ejecutable @ = Enlace simbólico = = Socket
-S	Size. Ordena los archivos por tamaño (de mayor a menor).
-t	Time. Ordena por fecha de modificación (los más recientes primero).
-r	Reverse. Invierte el orden del listado (ej. de la Z a la A, o del más antiguo al más nuevo).
-R	Recursive. Lista el contenido del directorio y de todos los subdirectorios dentro de él.

1.2 Comando **cp** (Copiar)

El comando `cp` se utiliza en sistemas Linux y Unix para copiar archivos y directorios. Esta guía cubre la sintaxis básica, ejemplos comunes y las opciones más importantes.

1. Sintaxis Básica

El formato general del comando es:

```
cp [opciones] archivo_origen archivo_destino
```

O para copiar múltiples elementos a una carpeta:

```
cp [opciones] (archivos | directorios) directorio_destino
```

2. Ejemplos de Uso

- **Copiar un archivo a otro (renombrando o sobrescribiendo):**

Esto toma `mi_archivo`, lo copia y llama a la copia `otro_archivo`.

```
cp mi_archivo otro_archivo
```

- **Copiar múltiples archivos a un directorio:**

Esto copia tres archivos dentro de la carpeta `mi_dir`.

```
cp mi_archivo mi_archivo2 mi_archivo3 mi_dir
```

3. Opciones Útiles (Flags)

A continuación, se detallan las opciones más comunes para controlar cómo se realiza la copia.

Opción	Función	Descripción Detallada
-p	Preservar atributos	Copia no solo el contenido, sino también los permisos, las marcas de tiempo (timestamps) y, si tienes permisos suficientes, el propietario y el grupo del archivo. <i>Nota: Sin esta opción, tú eres el dueño de las copias, la fecha es la actual y los permisos se basan en tu umask.</i>
-a	Modo Archivo	Copia una jerarquía de directorios recursivamente , preservando todos los atributos de los archivos y los

		enlaces simbólicos tal cual son. Es ideal para copias de seguridad exactas.
-r	Recursivo	Copia una jerarquía de directorios recursivamente (incluyendo subcarpetas). <i>Nota: A diferencia de -a, esta opción no preserva atributos como permisos o fechas originales, aunque sí preserva enlaces simbólicos.</i>
-i	Interactivo	Te preguntará antes de sobrescribir cualquier archivo de destino existente. Es una buena medida de seguridad.
-f	Forzar	Fuerza la copia. Si el archivo de destino ya existe, lo sobrescribe incondicionalmente sin preguntar.

1.3 El comando **mv** (Mover y Renombrar)

El comando **mv** (del inglés *move*) tiene dos funciones principales: mover archivos de un lugar a otro o cambiarles el nombre.

Sintaxis y Ejemplos

- **Renombrar un archivo:**

Al "mover" un archivo al mismo directorio con otro nombre, lo estás renombrando.

```
mv archivo_viejo nombre_nuevo
```

- **Mover archivos a un directorio:**

Mueve varios archivos dentro de una carpeta de destino.

```
mv mi_archivo1 mi_archivo2 directorio_destino
```

Opciones Útiles

Opción	Función	Descripción
-i	Interactivo	Pregunta antes de sobrescribir si ya existe un archivo con el mismo nombre en el destino.
-f	Forzar	Fuerza el movimiento. Si el archivo de destino existe, lo sobrescribe sin preguntar.

1.4 El comando **rm** (Eliminar/Borrar)

El comando **rm** (del inglés *remove*) se utiliza para eliminar archivos y directorios de forma permanente.

¡Cuidado! En la terminal no existe la "Papelera de Reciclaje" como en Windows. Lo que borras, se pierde para siempre.

Sintaxis y Ejemplos

Borrar archivos simples:

```
rm borrame.txt borrame2.txt
```

Borrar directorios (Recursivo):

Para borrar una carpeta y todo lo que contiene, necesitas la opción **-r**.

```
rm -r carpeta1 carpeta2
```

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Uso de -r y -f: Ten mucho cuidado al combinar estas opciones. **rm -rf** borra todo sin preguntar y sin mostrar errores.

Peligro extremo con sudo: Jamás ejecutes **sudo rm -r** a menos que estés 100% seguro de la ruta. **Un error aquí podría destruir todo tu sistema operativo.**

Opciones Útiles

Opción	Función	Descripción
-i	Interactivo	Te pide confirmación antes de borrar cada archivo. Es la opción más segura para principiantes.
-f	Forzar	Fuerza el borrado, ignorando errores y archivos inexistentes, y sin pedir confirmación.
-r	Recursivo	Borra un directorio y todo su contenido (subcarpetas y archivos) recursivamente.

1.5 El comando **ln** (Enlaces / Links)

El comando **ln** crea un enlace, lo que permite que un mismo archivo "viva" en más de una ubicación del sistema de archivos al mismo tiempo.

Concepto: Enlace Duro (Hard Link)

Un enlace duro es un "segundo nombre" para el mismo archivo físico en el disco.

En términos técnicos, ambos nombres apuntan al mismo **inodo** (una estructura de datos que localiza el contenido del archivo en el disco). Si borras el nombre original, el archivo sigue existiendo bajo el nombre del enlace duro.

Sintaxis

Para crear un enlace duro llamado `mi_enlace` que apunte a `mi_archivo`:

```
ln mi_archivo mi_enlace
```

Operaciones con directorios.

Comando	Descripción Traducida
cd	Cambia tu directorio actual (<i>Change Directory</i>).
pwd	Imprime (muestra en pantalla) el nombre de tu directorio actual (<i>Print Working Directory</i>).
mkdir	Crea un directorio (<i>Make Directory</i>).
rmdir	Elimina (borra) un directorio vacío (<i>Remove Directory</i>).
rm -r	Elimina un directorio que no está vacío y todo su contenido (la opción -r significa "recursivo").

2. Operaciones de Directorio

2.1 Comando **cd** (Change Directory)

El comando `cd` establece el directorio actual de tu shell.

Uso básico:

```
cd /usr/games
```

Sin argumentos:

Si no se proporciona un directorio, `cd` regresa por defecto a tu directorio personal (home):

```
cd
```

Regresar al anterior:

Si el directorio proporcionado es un guion (-), cd regresa al directorio anterior visitado en el shell actual e imprime su ruta.

```
cd /etc      # Inicia en /etc
cd /bin      # Ve a otro lugar
cd -         # Regresa a /etc
```

2.2 Comando **pwd** (Print Working Directory)

El comando pwd imprime la ruta absoluta de tu directorio actual.

```
pwd
```

Salida: /users/smith/linuxpocketguide

2.3 Comando **mkdir** (Make Directory)

mkdir crea uno o más directorios.

```
mkdir directorio1 directorio2 directorio3
```

Opciones útiles:

- -p: Crea automáticamente los directorios padre necesarios si no existen.

```
mkdir -p uno/dos/tres
# Crea "uno", "uno/dos" y "uno/dos/tres"
```

- -m mode: Crea el directorio con los permisos dados.

```
mkdir -m 0755 publicdir
```

2.4 Comando **rmdir** (Remove Directory)

El comando rmdir elimina uno o más directorios **vacíos**.

```
mkdir /tmp/basura
rmdir /tmp/basura
```

Opciones útiles:

- -p: Si proporcionas una ruta de directorio, elimina no solo el directorio dado, sino también los directorios padres especificados automáticamente, siempre que estén vacíos.

Advertencia: Para eliminar un directorio que **no** está vacío y su contenido, usa con cuidado `rm -r directorio`. Usa `rm -ri` para borrar interactivamente, o `rm -rf` para eliminar árboles enteros sin mensajes de error ni confirmación.

3. Visualización de Archivos

3.1 Comando **cat** (Visualizar el contenido de un fichero)

El visor más simple es cat, que imprime sus archivos en la salida estándar, concatenándolos.

- **Uso:**

```
cat miarchivo # Imprime un archivo en pantalla
cat miarchivo* # Imprime muchos archivos
cat miarchivo* | wc # Concatena archivos y envía el
texto a wc
```

Opciones útiles:

- -n: Añade números de línea a cada línea.
- -b: Añade números de línea solo a las líneas que no están en blanco.
- -s: Comprime líneas en blanco consecutivas en una sola línea en blanco.
- -v: Imprime caracteres no imprimibles en un formato legible.

3.2 Comando **less**

Usa less para ver texto de un archivo de modo que podemos visualizar una "página" a la vez. Es ideal para archivos de texto largos.

```
less miarchivo
```

```
command1 | command2 | less # Al final de una tubería larga
```

Teclas útiles dentro de less:

- h: Ver ayuda.
- Espacio o f: Avanzar una pantalla.
- b: Retroceder una pantalla.
- /: Modo búsqueda (escribe y presiona Enter).
- n: Buscar siguiente coincidencia.
- q: Salir.

Opciones útiles:

- -N: Muestra números de línea.
- -S: Corta las líneas largas al ancho de la pantalla en lugar de envolverlas.

nl (Number Lines)

nl imprime archivos en la salida estándar con números de línea (ofrece más control que cat -n).

```
nl poema

# Salida:

# 1  Érase una vez...

# 2  un pequeño sistema operativo...
```

Opciones útiles:

- -b a: Numera todas las líneas.
- -b t: Numera solo líneas no vacías (por defecto).
- -w N: Fuerza el ancho de la columna del número a N caracteres.

3.3 Comando head

El comando head imprime las primeras 10 líneas de un archivo. Es genial para previsualizar contenidos.

```
head miarchivo

ls -lta | head    # Ver los 10 archivos modificados más
recientemente
```

Opciones útiles:

- -n N: Imprime las primeras N líneas en lugar de 10.
- -c N: Imprime los primeros N bytes del archivo.

3.4 Comando tail

El comando tail imprime las últimas 10 líneas de un archivo.

```
tail miarchivo
```

Opciones útiles:

- -f: Mantiene el archivo abierto y muestra nuevas líneas a medida que se escriben (invaluable para logs).

```
tail -f /var/log/syslog
```

- -n N: Imprime las últimas N líneas.